SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# Use Jumping Equation to Prove Euler's Formula

**Z.H.Allen***
世界原神中学
[1]迷你世界 萌眼星
本研究由欧锦金资助（项目编号：1145140721）
本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 随着 Jumping 恒等式的横空出世，许多曾经证明较为复杂的数学问题可以被简化。而 Euler 公式作为数学上最美丽的公式，自然也可以被使用 Jumping 恒等式进行简单证明

**INDEX TERMS / 关键词** 数学，Jumping 恒等式，欧拉公式，原神，棍木。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** Jumping 恒等式十分高深巧妙

## I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了 Jumping 恒等式的应用问题。近年来，随着 Jumping 恒等式的提出，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战， 例如如何使用 Jumping 恒等式进行证明数学难题。本文提出了一种新的方法来解决上述问题。

## II. RESULTS / 结果

即证明欧拉公式:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1)$$

## III. DISCUSSION / 讨论

我们思考该如何从 Jumping 级数公式

$$\sum_1^{+\infty} = \frac{1}{2}$$

得到我们想要的欧拉公式。

对 Jumping 级数公式进行变形:

$$2\sum_1^{+\infty} = 1 \quad (2)$$

(1)式 × (2)式得:

$$S(n) = 2\sum_1^n e^{i\pi}$$

我们知道级数:

该级数发散，取极限得到：

$$\lim_{n\to\infty} S(n) = +\infty = \frac{1}{2}\frac{1}{\sum} = 1 \quad (3)$$

注意，此时并没有说明n极限的正负，即无法确定n趋向的是正无穷或是负无穷.

接下来我们来证明n趋向正无穷时，S(n)趋向于1是错误的。

假设此时S(n)趋向于1,由 九幺定理 得:

$$91 = 13 + 78 \quad (4)$$

化简得到

$$1 = \frac{13+78}{9} \approx 10.11 \quad (5)$$

故得到$S(n)$趋向于10.11,与S(n)趋向于1矛盾。故该情况不成立。

因此n趋向于正无穷时，S(n)趋向于-1.

Q.E.D

## IV. CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种用于解决欧拉公式证明的新方法。实验结果表明，所提方法在多种数学公式都取得了卓越成效。主要贡献总结如下：

第一，在初等数学视角下对于高级公式进行证明；第二，将九幺公式和 Jumping 恒等式中的级数公式进行联系证明；第三，为哥德巴赫猜想，黎曼猜想等数学难题提供了新思路。

未来工作将进一步探索 Jumping 恒等式在更多数学证明中的应用。

## V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

1. Jumping 级数公式
2. 九幺 定理

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢迷你世界研究所和个人对本研究的支持与帮助。

## REFERENCES

[棍木] 作者 otto，“论文标题 otto，” 期刊名称，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，